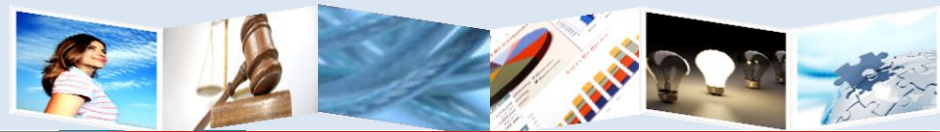


دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع الجبس



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	7
2.	نبذة عامة عن الأردن	7
	الواقع الجغرافي والديموغرافي	12
	البيئة الاستثمارية	12
	سهولة ممارسة الأعمال التجارية	13
	وصف المشروع	13
	أهداف المشروع	15
	الخدمة المقترحة	Error! Bookmark not defined.
	الفئات المستهدفة	16
	تحليل حجم السوق	16
	تحليل المنافسين	17
	الحصة السوقية المتبعة	17
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	18
	تحليل الإيرادات المتوقعة	18
3.	التحليل الفني	19
	الموارد البشرية المطلوبة	19
	تحليل الموقع	19
	وصف العملية الانتاجية	21
	تحليل المتطلبات الفنية	22
	الآلات والمعدات	22
	الأثاث والمفروشات	22
4.	الاجراءات القانونية	23
5.	التحليل المالي	24
	الفرضيات والحقائق	25
	المصاريف الرأسمالية	27
	استهلاك الاصول	29
	مصاريف تشغيلية	30
	المصاريف الإدارية والعمومية	30
	مصاريف التسويق	31

31	الموارد البشرية
34	الإستهلاك
35	القرض
36	قائمة الدخل الشامل
37	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
38	قائمة المركز المالي المتوقعة
40	النسب المالية
41	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 أهم مؤشرات المشروع
8	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية
18	جدول 3 فرضيات الاسعار
18	جدول 4 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027
19	جدول 5 الكادر البشري المقترح
22	جدول 7 الأعمال الإنشائية المطلوبة
22	جدول 8 الآلات والمعدات
25	جدول 11 : الفرضيات العامة
25	جدول 12 : اسعار صرف العملات
25	جدول 13 : أوقات عمل المشروع
25	جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية
25	جدول 15 : فرضيات المصاريف
26	جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل
26	جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
27	جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية
27	جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات
27	جدول 22 مصاريف ما قبل التشغيل
28	جدول 23 رأس المال العامل الأولي
28	جدول 24 ملخص المصاريف
29	جدول 25 مصادر وإستخدام التمويل
29	جدول 26 كلفة الاصول
30	جدول 27 المصاريف التشغيلية
30	جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية
31	جدول 29 مصاريف التسويق
32	جدول 30 اعداد الموظفين المتوقعة
33	جدول 31 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)
33	جدول 32 الرواتب السنوية المتوقعة
34	جدول 34 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية
35	جدول 35 : تفاصيل القرض
36	جدول 36 قائمة الدخل الشامل

37	جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة
39	جدول 38 المركز المالي المتوقع
40	جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
41	جدول 40 فترة استرداد رأس المال
41	جدول 41: نتائج التحليل المالي
41	جدول 42: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي..... 9
- رسم توضيحي 3 توزيع خام الجبس في الأردن-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن..... 20
- رسم توضيحي 4الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن..... 23

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى استغلال خامات الجبص الموجودة في محافظة الطفيلة، واقامة مصنع يقوم بمعالجة وتصنيع كافة انواع الجبص، وإدخاله في صناعات عديدة مثل الطباشير والبناء وغيرها، والعمل على فتح افاق لتصدير الجبص الى الخارج.

جدول 1 أهم مؤشرات المشروع

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	2,043,567
معدل العائد الداخلي	29.99%
فترة الإسترداد (سنوات)	4
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	3,139,783
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	14
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	28,659,698
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	20,334,056
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	3,713,646

2. نبذة عامة عن الأردن

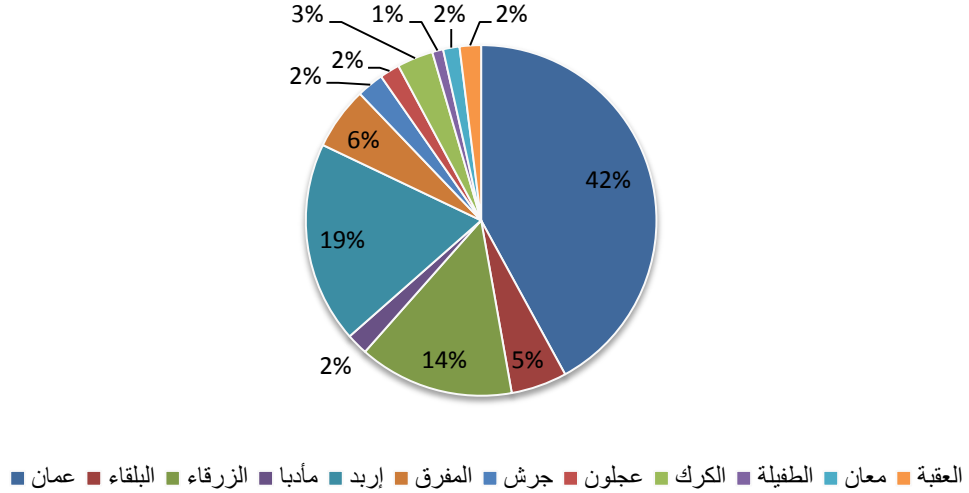
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الاشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول افنتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

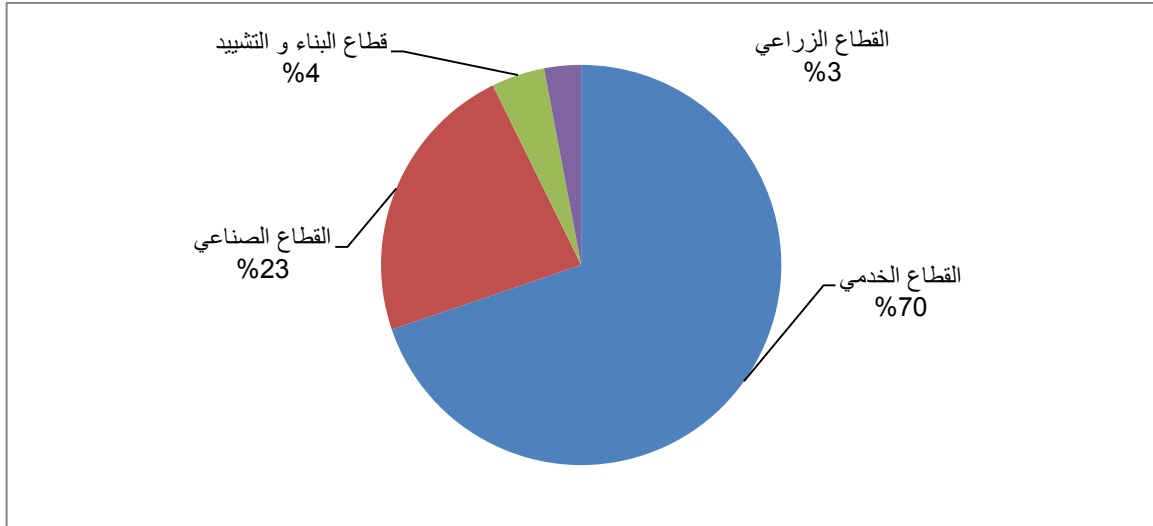
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1٪. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4٪، وقطاع البناء والتشييد 4.2٪، والقطاع الزراعي 2.9٪، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4٪)، (5.8٪)، و(3.4٪) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالاقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبياً (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصاداً مقارنة)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخلياً وخارجياً، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجابه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاماً جاذباً للغاية وجديراً بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلاً عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكاً لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجياً، والتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91٪) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصرفية بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من

الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18.657.9 مليون دينار و43.015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

الواقع الجغرافي والديموغرافي

الطفيلة

هي إحدى محافظات الأردن التي تقع في جنوب المملكة، توجد فيها أحد أهم محميات الشرق الأوسط وهي محمية ضانا، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 180 كيلومتر. وتعد الطفيلة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان، حيث تعاقبت عليها الأمم المختلفة: ابتداء بالأدوميين ثم خضعت المنطقة لحكم الأنباط إلى أن جاء الرومان إلى المنطقة وأما اسمها السابق كان دي تفلوس وتعني أم الكروم ثم خضعت للحكم الإسلامي بعد معركة مؤتة ومعركة اليرموك.

- مساحة المحافظة: (2209.5 كم²).
- الكثافة السكانية للمحافظة: (43.6) نسمة / كم².
- معدل البطالة لسنة 2016: (17%).

تشير الدراسات الديموغرافية للتعداد الوطني الأردني لعام 2004 إلى أن محافظة الطفيلة كان يبلغ عدد سكانها (81,000) ، ولعام 2010 حوالي (85,600) نسمة، وفي عام 2016 بلغ عدد السكان (96,291) المصدر(دائرة الإحصاءات العامة)

البيئة الاستثمارية

تعتبر محافظة الطفيلة ذات موارد طبيعية متميزة لكن لم يتم استغلالها بعد بشكل كامل ومن أهم المعادن التي تتواجد فيها: النحاس ويقدر الاحتياطي المعروف من المعدن النقي بحوالي مليون طن متري. أما المنغنيز، فيقدر الاحتياطي المعروف منه بحوالي نصف مليون طن متري. و الطفيلة غنية بالمعادن والصخور الصناعية، الأمر الذي شجع الشركات الأردنية إلى استغلال بعض هذه الموارد، مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي تصنع خامات الفوسفات في منطقة الحسا، و شركة مصانع الإسمنت الأردنية لإنتاج مادة الإسمنت في مصنع الرشادية . وتحتوي أيضا على الحجر الجيري والصلصال ومن الصخور الصناعية المتوفرة في المحافظة فهي الصخر الزيتي في منطقة جرف الدراويش، والبيرلايت بالقرب من الحسا، والدولوميت بالقرب من الرشادية، والجبس في منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة، والفلدسبار. حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع

الاستثمار في محافظة الطفيلة للأعوام (2013-2014) ما قيمته (792.8) مليون دينار، منها (192.0) مليون للعام 2014، مقارنة مع حجم الاستثمارات الكلي ولنفس الفترة والتي قدرت قيمتها (1.2456) مليون دينار اردني حسب ما ورد في منشورات هيئة الاستثمار الأردنية لعام 2015.

ومن أبرز الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة:

- استغلال مادة اليورانيوم لإنتاج الطاقة الذرية
- صناعات مواد البناء (الجبص، الزيولايت)
- الصناعات الكيماوية وصناعة الاسمدة
- استغلال الزيت الصخري لتوليد الطاقة الكهربائية

سهولة ممارسة الأعمال التجارية

تعمل (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) على تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير إلى الأسواق الدولية والاقليمية. وذلك من خلال تمكين الشركات والمشاريع الأردنية من التطور والنمو محليا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية.

وصف المشروع

لخامات الجبس أهمية اقتصادية كبيرة و مزايا عديدة تتيح لها الدخول في صناعات متعددة مثل صناعة الاسمنت و مواد البناء وغيرها من المجالات الصناعية.

الجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) حيث تشكل كبريتات الكالسيوم المائية ما نسبته 97.1% وكذلك الماء 2.9% بالإضافة الى شوائب اخرى مثل كربونات الكالسيوم و الرمل و السيليكا من المركب الكلي. وكما يعتبر أحد المعادن غير الفلزية الرسوبية يغلب عليه اللون الأبيض عندما يكون نقيا لكنه قد يتواجد بألوان أخرى حسب الشوائب المصاحبة له حيث يترسب الجبس طبيعيا نتيجة تبخر السوائل الغنية بأيونات الكالسيوم وأيونات الكبريتات و يتواجد في الطبيعة بعدة أشكال مثل الجبس البلوري والإبري والكتلي. يدخل الجبس في العديد من الصناعات أهمها صناعة الاسمنت والسيراميك والابنية والصناعات الكيماوية والطبية.

جدول (1): مناطق تواجد خام الجبس

المنطقة	التكوين/التكوين	العمر
مناطق وسط وجنوب الاردن (مليح/الطفيلة، وادي الكرك، وادي الحسا، وادي الموجب)	الفحيص، الحمر، شعيب، وادي السير	سينوماني-توروني (العصر الطباشيري)
الازرق	الازرق	العصر الرباعي
الضحل	الفحيص، الحمر، شعيب	السنوماني

المنطقة	التكوين/التكوين	العمر
جبل بني حميدة	شعيب	السنوماني
حوض نهر الزرقاء/الصبيحي	ابورويس	العصر الترياسي

المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

خصائص ومميزات الجبص:

تتمتع مادة الجبص بخصائص ومميزات تجعلها دائماً في طليعة المواد الأساسية المستعملة في صناعة مواد البناء , ومن أهم تلك المميزات ما يلي : مقاومة الحريق , امتصاص وعزل الصوت , عزل الحرارة , وخصائص ميكانيكية جيدة إذ تتراوح قوة الانحناء ما بين 40-60 كجم/سم² , وذلك حسب نوع الجبص المستعمل , ونسبة الماء فيه , كما يمكن تحسين هذه الخصائص , وخاصة زيادة قساوة سطحه , وإعطاء درجة نقاوة جيدة مختلفة للأسطح , ولون أبيض جميل يمكن طلاؤه بأي لون من الدهان , وبقائه لمدة طويلة خاصة إذا استعمل بشكل فني , سهولة استعماله وتشكيله في دقائق بسبب سرعة تصلبه.

التركيب الكيميائي للجبص:

جدول (2): التركيب الكيميائي للجبص

المنطقة	SO ₄ %	CaO%
مناطق وسط وجنوب الاردن (مليح/الطفيلة، وادي الكرك، وادي الحسا، وادي الموجب)	37-46	25-35
الازرق	42-45	32-35
الضحل	36-55	29-39
جبل بني حميدة	45-60	32-36
حوض نهر الزرقاء/الصبيحي	40-47	31-34

المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

• الجبص الطبيعي

يوجد الجبص الطبيعي مع الصخر الملحي على شكل أجسام مسطحة أو كتل ليفية تتطابق مع الحجر الجيري أو الحجر الرملي أو الطين أو على هيئة رواسب ذات طبقات سمكية واسعة الامتداد بشكل اجسام عدسية- بلورات أحادية طويلة ذات شكل منشوري. وللجبص الطبيعي عدة انواع كما يلي:

- جبسيت: وهو راسب أرضي غير نقي دقيق الحبيبات مختلط بالرمل والطين.
- الألياف المتوازنة: وهي عبارة عن كتل جبسية كثيرة التشقق توجد على شكل ألياف متنوعة تتميز بلمعة لأولوية.
- جبص صخري: نوع متماسك قشري أو محبب وغالباً يكون غير نقي.
- سيلينييت: وهو من أجود أنواع الجبس حيث يتكون من بلورات أحادية شفافة كاملة وقليلة التشقق.

كيفية استخراج الجبس

يتم التعدين بواسطة نظام المناجم المكشوفة (open cast) في الاماكن التي تتوضع فيها الخامات المراد تعدينها بالقرب من سطح الأرض، حيث يتم ازالة الغطاء ثم عمل مصاطب على شكل طبقات افقية تبدأ من اعلى الى اسفل على شكل درج. واما المناطق ذات الغطاء الرسوبي السميكة فإنه يجب استخدام نظام المناجم الباطنية (Underground mining).

أهداف المشروع

- التوجه الى تصنيع خامات الجبس الاردنية بطاقة انتاجية تواكب متطلبات السوق المحلي وذلك بإقامة مصنع لانتاج الجبس في محافظة الطفيلة بسبب الكميات التي يتم استيرداها من الخارج و التي تبلغ حوالي 36,773,096 طن سنوياً.
- تشجيع المستثمرين للدخول في الصناعات التي تعتمد على خام الجبس نظراً للتطور السريع الذي يشهده العالم بالاعتماد على الصخور الصناعية، وذلك لشيوع استعملاتها الصناعية المتعددة ويعتبر الجبس الذي يتوفر بكميات و نوعيات جيدة في الاردن احد اهم هذه الصخور الصناعية.
- فتح افاق تصديرية للجبص سواء كان مصنع او خام الى خارج الاردن.

استعمالات الجبس

للجبص استعمالات صناعية عديدة مثل:

- صناعة الإسمنت حيث يضاف بنسبة (3-6) % بهدف تأخير سرعة تصلبه ، صناعة الزجاج لتسهيل عملية طرد الغازات ، صناعة الصمغ ، كما يستخدم في صناعة حشو الورق ، وفي تركيب الطين المستخدم في عمليات حفر آبار النفط ، وصناعة الجير.
- يستخدم في البناء بكثرة وأعمال الديكورات.
- يدخل في صناعة طباشير السبورات في المؤسسات التعليمية وغيرها.

يدخل الجبس في العديد من الصناعات التي لها مساس بحياة الإنسان اليومية ، وفي مجالات مختلفة من أهمها ما يلي:

- يشكل الجبس المكلسن (جس باريس) حوالي 95% من استخدامات الجبس ، وتتراوح نقاوته ما بين 95.85%، ويعتمد أساساً على تسخين الجبس إلى 130 درجة مئوية ، فيفقد الماء ذا الرابطة الضعيفة الداخلة في تركيبه فيتحول إلى جبس نصف مائي ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$) يعرف تجارياً باسم ستوكو (Stucco) ، وتتمثل أكثر استخداماته في البناء مثل لاصقات الجدران ، والألواح اللاصقة ، والأسقف المعلقة ، وبطانة الجدران ، والقواطع .
- يستخدم الجبس الزراعي في تحسين خواص التربة حيث يعوض نقص التربة من الكالسيوم والكبريت، ومعالجة الأملاح الضارة والقلويات الموجودة في التربة، لانه يتميز بأنه غير مكلف، وسهل الاستعمال ، فضلاً عن انخفاض آثاره السلبية على البيئة عند استعماله مقارنة بالمضافات الكيميائية الأخرى المستعملة في تحسين التربة.
- تستخدم النوعيات الممتازة من الجبس المكلسن في أغراض طبية لعمل جبائر كسور العظام.

الفئات المستهدفة

يتم استخدام خام الجبس في العديد من الصناعات وفيما يلي أسماء الشركات الحاصلة على حق التعدين :

- مصنع لافارج
- حسين وعلي المناصير
- شركة مصانع الإسمنت الأردنية
- شركة رواي للتعدين
- الشركة العامة للتعدين
- وفتح آفاق التصدير للخارج

تحليل حجم السوق

يقدر احتياطي الجبس في الاردن كما هو مبين في الجدول (3) :

جدول(3): إحتياطي الجبس

المنطقة	الاحتياطي الجيولوجي (مليون طن)	سماكة طبقات الجبس (م)
حوض نهر الزرقاء/ الصبيحي	10	60
مناطق وسط وجنوب الاردن	8	0.2-4

0.25-0.5	3	الازرق
1-3	0.284	الضحل

المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

تحليل المنافسين

- الشركة العامة للتعدين

تقوم الشركة العامة للتعدين بتعدين خامات الجبس من مناجم حوض نهر الزرقاء (الصبيحي) ومنطقة مليح والبريطة (الطفيلة) لتلبية حاجات مصانع الاسمنت الاردنية والقطاع الخاص، تأسست الشركة العربية لتصنيع الجبس برأسمال قدره 1.2 مليون دينار وباشرت عملية الانتاج مع مطلع عام 2001 .

- شركة مصانع الإسمنت الأردنية
- مؤسسة العباس للتعدين
- مؤسسة شاكر طالب للتعدين

يوصى بالتركيز على انتاج (a-Quality Plaster) مرتفعة الثمن لان هنالك فرصة لتصدير هذا النوع الى الأسواق العربية والعالمية إذا ما تم إنتاجها بالموصفات العالمية.

الحصة السوقية المتبعة

تتراوح الأسعار في السوق المحلي (50-70) دينار أردني للطن الواحد.

بناء على كميات الاستيراد الهائلة جدا والمقدرة ب 36,773,096 طن/سنة حسب دائرة الاحصاءات العامة وكمية الانتاج المحلي المقدرة ب 109,564 طن/سنة، فإن اقامة مصنع بطاقة انتاجية 50,000 طن/سنة اي ما يعادل 167 طن/يوم بمدة عمل 8 ساعات لكل يوم وذلك للمساهمة في تقليل الاستيراد من هذا الخام والاعتماد على الانتاج المحلي

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

حيث يقدر الإنتاج السنوي لهذه الشركات (13,465.2) طن/ سنة، وقد تم تصدير ما يعادل 25 الف طن من الجبس عام 2004 حسب ما ورد في منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

جدول 3 فرضيات الاسعار

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
65	63	61	60	58	56	55	53	52	50	سعر بيع طن الجبسين

تحليل الإيرادات المتوقعة

جدول 4 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2027-2018

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الإيرادات
65	63	61	60	58	56	55	53	52	50	سعر بيع طن الجبسين
3261933	3166925	3074685	2985131	2898185	2813772	2731818	2652250	2575000	2500000	الإيرادات

3. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 5 الكادر البشري المقترح

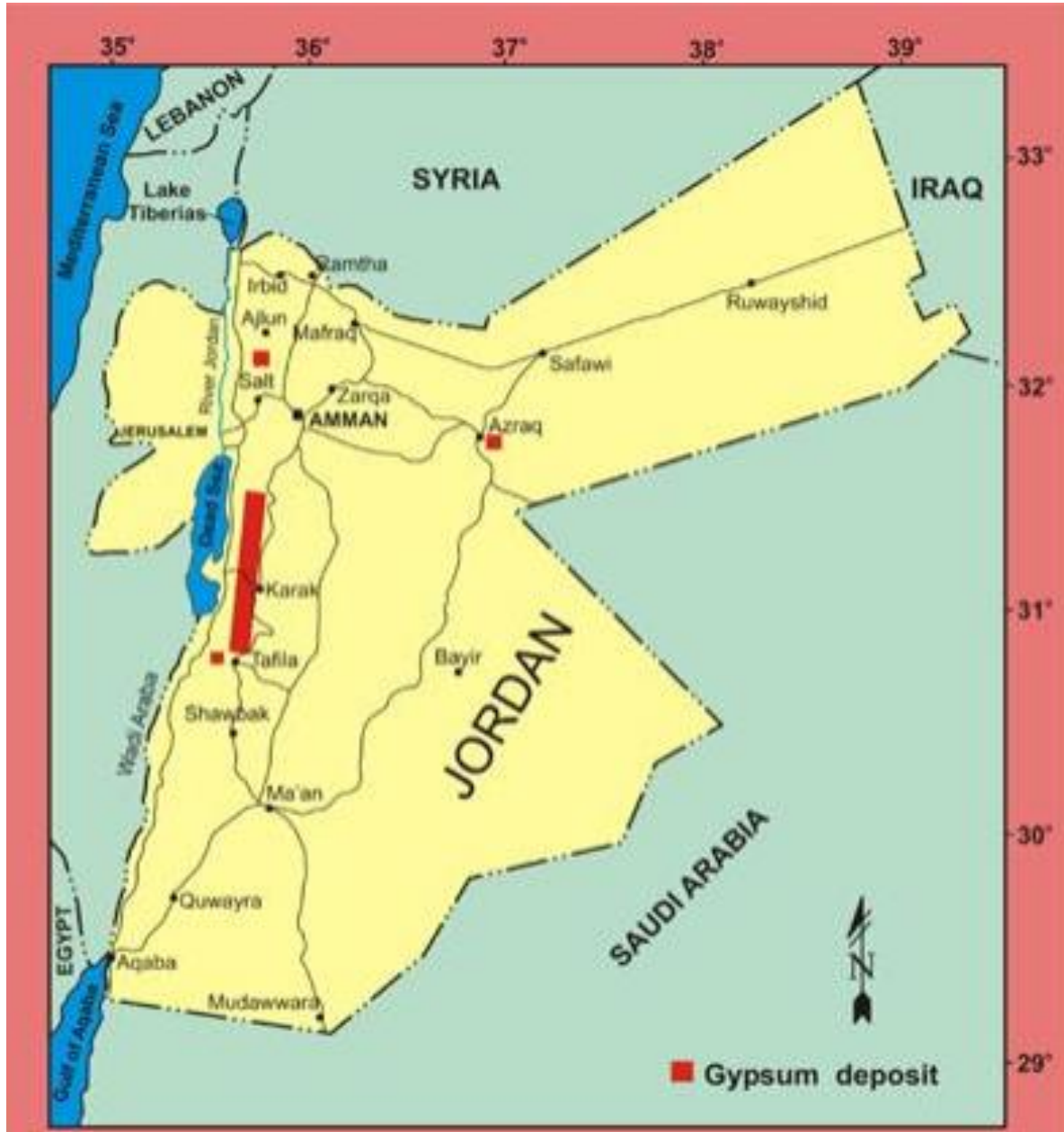
العدد	المسمى الوظيفي
1	مدير مشروع
1	جيولوجي
1	محاسب
3	فني تعدين
1	فني صيانته
1	عمالة نظافته
4	سائق
2	حارس
14	المجموع

- مدير المشروع: الإشراف على الأعمال التنفيذية التي يقوم بها الموظفون، والقيام باتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الإنتاج و عملية التوزيع ونشر المنتج في السوق المحلي. وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية في مواقع الانتاج
- جيولوجي: يطبق المعرفة النظرية والبيانات البحثية المتاحة لتحديد افضل المواقع وإمكانات تطويرها مستقبلا.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي.
- صيانة: يقوم بإجراءات ونشاطات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة بما يكفل استمرارية العملية الإنتاجية وجودتها بأقصى طاقة وأقل كلفة ممكنة، ومتابعة توفير قطع الغيار اللازمة، وإعداد التقارير الفنية.
- عامل النظافة: الحفاظ على نظافة المصنع والمكاتب.
- السائق: يقوم بنقل الطلبات إلى الزبائن.

تحليل الموقع

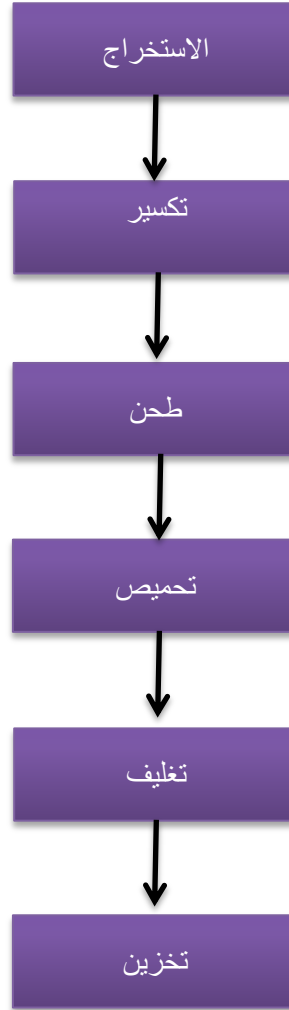
نظرا لاحتواء منطقة مليح على احتياطي عالي من خامات الجبس يقدر 712,000 طن، حيث يبلغ سمك طبقة الجبس 1.5-2.5 م سيتم اختيار هذه المنطقة التي تقع على بعد حوالي 30 كم شمال الطفيلة وبمساحة 48 كم².

رسم توضيحي 3 توزيع خام الجبس في الأردن-هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن



وصف العملية الانتاجية

تمر صناعة الجبص الطبيعي بعدة مراحل هي:



- التكسير: وتتم بتكسير الخامات المستخرجة . بواسطة كسارات . إلى قطع صغيرة على مرحلتين إحداها تكسير أولي لإنقاص حجمه إلى قطع صغيرة بحجم كف اليد ، والأخرى تكسير ثانوي ليصل إلى حجم العدسات . ثم يخزن في مستودعات تمهيداً لإرساله إلى المحمصة.
- الطحن: يرسل الجبص بعد تحميصه إلى المطاحن لطحنه ، ويمكن معايرة هذه المطاحن للحصول على النعومة المطلوبة.
- التحميص: يتم إرسال الجبص المكسر بعد عملية الاستخلاص من مستودعات التخزين إلى أفران خاصة عند درجة حرارة 130 درجة مئوية لتحميصه ، ويبقى بداخلها مدة كافية لطرد ثلاثة أرباع الماء الذي يحتوي عليه الجبص الخام

وينتج عن ذلك نوعين من الجبص ، هما : جبص ألفا نصف مائي و جبص بيتا نصف مائي ، و يتشابه النوعان في التبلور، لكن الأول أقل قابلية للتفاعل والذوبان ، وبالتالي يتطلب كمية كبيرة من الماء وفترة أطول للتصلب ، وهو الأكثر إنتاجاً واستخداماً.

- التعبئة: يرسل الجبص المطحون إلى مستودعات خاصة تمهيداً لتعبئته في الأكياس . ويتم قبل تعبئته في الأكياس أخذ عينات منه لإجراء عدد من الاختبارات لمعرفة مدة التصلب ، والنقاوة ، وقوة السحق والإنحناء ، ونوع الشوائب ونسبة كل منها ليتم تصنيفه على ضوء تلك النتائج.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

من المقترح انه سيتم اقامة المصنع على قطعة أرض مساحتها 20 دونم. وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتمثل فيما يلي:

جدول 6 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	الكلفة (دينار/م ²)	أعمال إنشائية
200	200	اعمال الابنيه
1,000	200	بناء هنجر
500	15	تعبيد الارض
-	-	اعمال اخرى

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 7 الآلات والمعدات

العدد	كلفة	الآلات والمعدات
2	60,000	لودر
2	100,000	قلاّب صغير 12 طن
1	40,000	كساره فكيه عاليه الصلابه
1	70,000	كساره مخروطيه
2	120,000	اله تحميلص
1	25,000	اله تنخيل

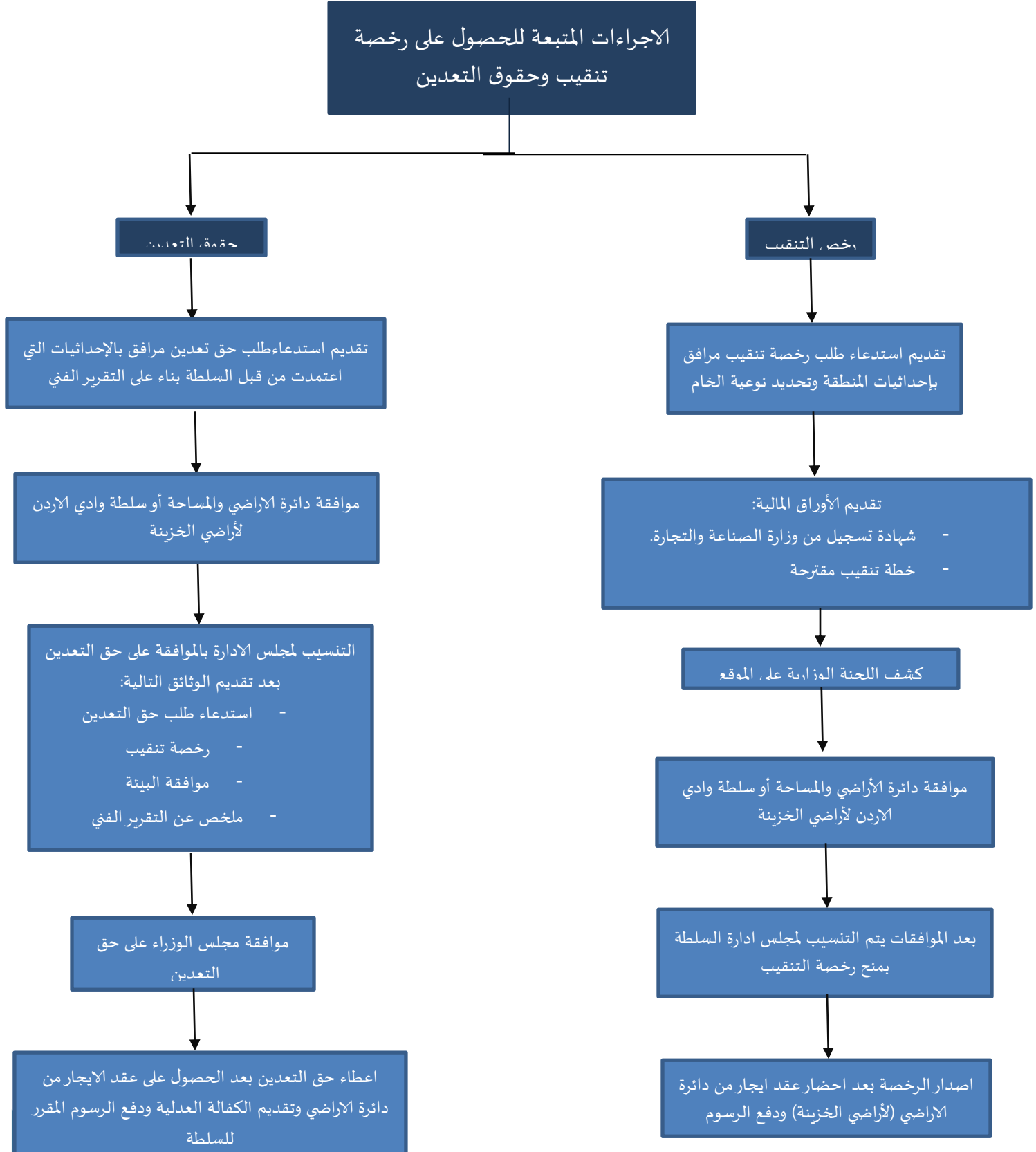
الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات، طاولات وكراسي، سجاد، متطلبات إجتماعات) بتكلفة 12,000 دينار.

4. الاجراءات القانونية

رسم توضيحي 4 الاجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 8 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 9 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 10 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 11 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 12 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة و التصنيع من الإيرادات	60.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	2.5%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	1.00%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	1.00%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	0.75%
مصاريف التسويق من الإيرادات	0.25%

جدول 13 : فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.50	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
20.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية " (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 14 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
%9.48	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%10.12	علاوة مخاطر السوق
%20	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
817,427	حقوق الملكية
1,226,140	قيمة القروض
القروض	
%9.48	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
%7.58	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,226,140	قيمة القروض
%60	نسبة القروض
حقوق الملكية	

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
15.5%	تكلفة حقوق الملكية
817,427	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
2,043,567	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
10.75%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
المصاريف الرأسمالية	

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 2,043,567 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 15 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م2)	المساحة (م2)	الكلفة
اعمال الابنيه	200	200	40,000
بناء هنجر	200	1,000	200,000
تعبيد الارض	15	500	7,500
اعمال اخرى			24,750
الكلفة الإجمالية			272,250

جدول 16 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات

الآلات و المعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية
لودر	2	60,000	120,000
قلاّب صغير 12 طن	2	100,000	200,000
كساره فكيه عالية الصلابه	1	40,000	40,000
كساره مخروطيه	1	70,000	70,000
اله تحميص	2	120,000	240,000
اله تنخيل	1	25,000	25,000
المجموع (دينار أردني)			695,000

جدول 17 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضح الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 18 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	25%	443,438
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	5,838
مصاريف التسويق	3	25%	1,563
الرواتب غير المباشرة	3	25%	25,200
المجموع			476,038

جدول 19 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	272,250	10%	299,475	14.7%
الآلات والمعدات	695,000	10%	764,500	37.4%
الأثاث والمفروشات	12,000	10%	13,200	0.6%
المركبات ووسائل النقل	400,000	10%	440,000	21.5%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	0.1%
رأس المال العامل الأولي	476,038	10%	523,642	25.6%
المجموع (دينار)	1,857,788		2,043,567	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 2,043,567 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات ، والأثاث والمفروشات ، والمركبات ووسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,226,140 دينار أردني، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 817,427 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 20 مصادر وإستخدام التمويل

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
%40	817,427	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
%60	1,226,140	قروض
%100	2,043,567	إجمالي
النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
%74.24	1,517,175	مصاريف رأسمالية
%0.13	2,750	مصاريف ما قبل التشغيل
%25.62	523,642	رأس المال العامل
%100.00	2,043,567	إجمالي

استهلاك الاصول

تتلخص الجداول التالية كلفة التجهيزات والمصاريف الرأسمالية والاستهلاك السنوي:

جدول 21 كلفة الاصول

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية (دينار)	ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%5.0	299,475	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	764,500	والمعدات الآلات
%5.0	%10.0	13,200	والمفروشات الأثاث
%0.0	%10.0	440,000	ووسائل النقل المركبات
		1,517,175	

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 22 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات	1,500,000	1,545,000	1,591,350	1,639,091	1,688,263	1,738,911	1,791,078	1,844,811	1,900,155	1,957,160
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	62,500	64,375	66,306	68,295	70,344	72,455	74,628	76,867	79,173	81,548
مصاريف الصيانة من الإيرادات	25,000	25,750	26,523	27,318	28,138	28,982	29,851	30,747	31,669	32,619
المستهلكات	25,000	25,750	26,523	27,318	28,138	28,982	29,851	30,747	31,669	32,619
مصاريف أخرى	161,250	166,088	171,070	176,202	181,488	186,933	192,541	198,317	204,267	210,395
المجموع	1,773,750	1,826,963	1,881,771	1,938,225	1,996,371	2,056,262	2,117,950	2,181,489	2,246,933	2,314,341

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 23 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصروف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	11,379	11,720	12,072	12,434	12,807	13,191	13,587	13,995	14,414	14,847
مصاريف اخرى	2,123	2,187	2,252	2,320	2,389	2,461	2,535	2,611	2,689	2,770
المجموع	23,352	24,052	24,774	25,517	26,283	27,071	27,883	28,720	29,581	30,469

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 24 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المجموع	6,250	6,438	6,631	6,830	7,034	7,245	7,463	7,687	7,917	8,155

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 25 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري (دينار)	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية (دينار)
موظفين غير مباشرين				
مدير مشروع	1	1,500	1,500	24,000
الجيولوجي	1	550	550	8,800
محاسب	1	400	400	6,400
فني تعدين	3	350	1,050	16,800
فني صيانته	1	350	350	5,600
عماله نظافه	1	250	250	4,000
سائق	4	400	1,600	25,600
حارس	2	300	600	9,600
مجموع الرواتب	14			100,800

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لاغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 26 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
الجيولوجي	550	573	596	620	646	672	700	729	759	790
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
فني تعدين	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
فني صيانته	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
عماله نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359
سائق	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431

جدول 27 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
الجيولوجي	8,800	9,161	9,536	9,927	10,334	10,758	11,199	11,658	12,136	12,634
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
فني تعدين	16,800	17,489	18,206	18,952	19,729	20,538	21,380	22,257	23,169	24,119

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
فني صيانته	5,600	5,830	6,069	6,317	6,576	6,846	7,127	7,419	7,723	8,040
عمالة نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
سائق	25,600	26,650	27,742	28,880	30,064	31,296	32,579	33,915	35,306	36,753
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
المجموع	100,800	104,933	109,235	113,714	118,376	123,229	128,282	133,541	139,017	144,716

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 28 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال المنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والإستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	1,517,175	1,533,125	1,549,414	1,566,049	1,583,039	1,600,392	1,618,115	1,636,219	1,654,711	1,673,601
مجموع مصاريف الإستهلاك	136,744	138,339	139,968	141,631	143,330	145,065	146,838	148,648	150,497	152,386
مجموع الإستهلاك المتراكم	136,744	275,083	415,050	556,681	700,011	845,077	991,915	1,140,563	1,291,060	1,443,446
مجموع الإضافات	0	15,950	16,289	16,635	16,990	17,353	17,724	18,103	18,492	18,890
مجموع صافي القيمة الدفترية	1,380,431	1,258,043	1,134,364	1,009,368	883,028	755,315	626,201	495,656	363,651	230,154

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 29 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	1,226,140
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
سنة بداية القرض	2018
الدفعة السنوية	319,167
عدد الدفعات	5

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,226,140
2019	319,167	116,238	202,929	1,023,211
2020	319,167	97,000	222,167	801,044
2021	319,167	75,939	243,228	557,816
2022	319,167	52,881	266,286	291,530
2023	319,167	27,637	291,530	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 30 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	2,500,000	2,575,000	2,652,250	2,731,818	2,813,772	2,898,185	2,985,131	3,074,685	3,166,925	3,261,933
إجمالي الإيرادات التشغيلية	2,500,000	2,575,000	2,652,250	2,731,818	2,813,772	2,898,185	2,985,131	3,074,685	3,166,925	3,261,933
مصاريف تشغيلية	-1,773,750	-1,826,963	-1,881,771	-1,938,225	-1,996,371	-2,056,262	-2,117,950	-2,181,489	-2,246,933	-2,314,341
مجموع الربح (أو الخسارة)	726,250	748,038	770,479	793,593	817,401	841,923	867,180	893,196	919,992	947,592
هامش مجمل الربح	%29	%29	%29	%29	%29	%29	%29	%29	%29	%29
الرواتب والأجور (غير المباشرة)	-100,800	-104,933	-109,235	-113,714	-118,376	-123,229	-128,282	-133,541	-139,017	-144,716
المصاريف الإدارية والعمومية	-23,352	-24,052	-24,774	-25,517	-26,283	-27,071	-27,883	-28,720	-29,581	-30,469
مصاريف التسويق	-6,250	-6,438	-6,631	-6,830	-7,034	-7,245	-7,463	-7,687	-7,917	-8,155
مصاريف ما قبل التشغيل	-2,750									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-133,152	-135,423	-140,639	-146,060	-151,693	-157,546	-163,628	-169,948	-176,515	-183,340
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	593,098	612,615	629,839	647,533	665,708	684,377	703,553	723,248	743,477	764,252
استهلاك الموجودات الثابتة	-136,744	-138,339	-139,968	-141,631	-143,330	-145,065	-146,838	-148,648	-150,497	-152,386
الدخل قبل الضرائب والفوائد	456,355	474,276	489,872	505,902	522,378	539,312	556,715	574,600	592,979	611,866
الفوائد البنكية	-116,238	-97,000	-75,939	-52,881	-27,637	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	340,116	377,276	413,933	453,021	494,741	539,312	556,715	574,600	592,979	611,866

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ضريبة الدخل	-93,023	-100,455	-107,787	-115,604	-123,948	-132,862	-136,343	-139,920	-143,596	-147,373
صافي الربح (الخسارة)	247,093	276,821	306,146	337,416	370,793	406,449	420,372	434,680	449,383	464,492
نسبة صافي الربح	%10	%11	%12	%12	%13	%14	%14	%14	%14	%14
الاحتياطي الاجباري	-24,709	-27,682	-30,615	-33,742	-37,079	-40,645	-42,037	-43,468	-44,938	-46,449
الأرباح المدورة	222,384	471,522	747,054	1,050,729	1,384,442	1,750,246	2,128,581	2,519,793	2,924,238	3,342,281

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 31 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	247,093	276,821	306,146	337,416	370,793	406,449	420,372	434,680	449,383	464,492
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	116,238	97,000	75,939	52,881	27,637	0	0	0	0	0
استهلاكات	136,744	138,339	139,968	141,631	143,330	145,065	146,838	148,648	150,497	152,386
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	500,075	512,160	522,053	531,929	541,760	551,515	567,210	583,328	599,881	616,879
النقص (الزيادة) في المخزون	-125,000	-3,750	-3,863	-3,978	-4,098	-4,221	-4,347	-4,478	-4,612	-4,750

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
1,734	1,683	1,634	1,587	1,541	1,496	1,452	1,410	1,369	45,625	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
-3,016	-2,929	-2,843	-2,761	-2,680	-2,602	-2,526	-2,453	-2,381	-79,375	التغير في راس المال العامل
613,862	596,952	580,485	564,449	548,835	539,158	529,402	519,600	509,779	420,700	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-18,890	-18,492	-18,103	-17,724	-17,353	-16,990	-16,635	-16,289	-15,950	-1,517,175	(شراء) اصول ثابتة
-18,890	-18,492	-18,103	-17,724	-17,353	-16,990	-16,635	-16,289	-15,950	-1,517,175	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									817,427	راس المال
0	0	0	0	0	-291,530	-266,286	-243,228	-222,167	-202,929	إرجاع القرض
0	0	0	0	0	-27,637	-52,881	-75,939	-97,000	-116,238	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,140	قروض
0	0	0	0	0	-319,167	-319,167	-319,167	-319,167	1,724,400	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة التمويلية
594,972	578,460	562,381	546,725	531,482	203,001	193,600	184,144	174,661	627,925	صافي الزيادة (النقص) في النقد
3,602,380	3,023,919	2,461,538	1,914,813	1,383,331	1,180,330	986,730	802,586	627,925	0	النقد أول الفترة
4,197,352	3,602,380	3,023,919	2,461,538	1,914,813	1,383,331	1,180,330	986,730	802,586	627,925	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الاخير من السنة.

جدول 32 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	627,925	802,586	986,730	1,180,330	1,383,331	1,914,813	2,461,538	3,023,919	3,602,380	4,197,352
المخزون	125,000	128,750	132,613	136,591	140,689	144,909	149,257	153,734	158,346	163,097
مجموع الأصول المتداولة	752,925	931,336	1,119,343	1,316,921	1,524,019	2,059,722	2,610,795	3,177,654	3,760,726	4,360,449
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصادي)	1,380,431	1,258,043	1,134,364	1,009,368	883,028	755,315	626,201	495,656	363,651	230,154
مجموع الأصول الغير متداولة	1,380,431	1,258,043	1,134,364	1,009,368	883,028	755,315	626,201	495,656	363,651	230,154
مجموع الأصول	2,133,356	2,189,379	2,253,706	2,326,289	2,407,047	2,815,037	3,236,995	3,673,310	4,124,377	4,590,603
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	45,625	46,994	48,404	49,856	51,351	52,892	54,479	56,113	57,796	59,530
الجزء الجاري من القرض	222,167	243,228	266,286	291,530	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	267,792	290,222	314,690	341,386	51,351	52,892	54,479	56,113	57,796	59,530
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	801,044	557,816	291,530	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	801,044	557,816	291,530	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	1,068,836	848,038	606,220	341,386	51,351	52,892	54,479	56,113	57,796	59,530
حقوق الملكية										

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مساهمات الاعضاء	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427	817,427
الاحتياطي الاجباري	24,709	52,391	83,006	116,748	153,827	194,472	236,509	279,977	324,915	371,365
ارباح (خسائر) مدورة	222,384	471,522	747,054	1,050,729	1,384,442	1,750,246	2,128,581	2,519,793	2,924,238	3,342,281
مجموع حقوق الملكية	1,064,520	1,341,341	1,647,487	1,984,903	2,355,696	2,762,145	3,182,517	3,617,197	4,066,580	4,531,073
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,133,356	2,189,379	2,253,706	2,326,289	2,407,047	2,815,037	3,236,995	3,673,310	4,124,377	4,590,603

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض ، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 33 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	-2,043,567	423,450	493,829	503,311	512,767	522,168	531,482	546,725	562,381	578,460	594,972	9,162,748
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-2,043,567	311,698	328,210	302,035	277,833	255,457	234,769	218,055	202,522	188,087	174,673	2,690,011

يبين الجدول (40) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 34 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	قبل التشغيل	فترة استرداد رأس المال
594,972	578,460	562,381	546,725	531,482	522,168	512,767	503,311	493,829	423,450	-2,043,567	صافي التدفقات النقدية الحرة
-3,225,979	-2,631,007	-2,052,547	-1,490,165	-943,440	-411,958	110,210	622,977	1,126,288	1,620,117	2,043,567	الاسترداد
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	فترة الاسترداد

جدول 35: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	%10.75
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	3,139,783
فترة استرداد رأس المال	4
معدل العائد الداخلي	%29.99

تحليل الحساسية

جدول 36: تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال
الحالة الأساسية	%29.99	4	10.75%
انخفاض الإيرادات 10%	%27.57	4	10.75%
ارتفاع التكاليف 10%	%22.23	5	10.75%

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 3,139,753 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 14 فرصة عمل لأبناء المنطقة.